

[별표 1]

사전영향조사의 방법 및 절차

1. 대상해역 인근지역의 개황

구분	조사항목	조사방법
1. 어업실태	○ 어업권현황	○ 「수산업법」 제8조, 제41조, 제47조, 「양식산업발전법」 제43조, 「내수면어업법」 제6조, 제9조에서 정한 면허, 허가, 신고 사항에 대하여 관할 시·군·구 통계자료 및 어업현황 데이터베이스(이하 “DB” 라 한다) 등 문헌자료를 활용하여 관련 도면에 종합적으로 표시하여 작성하고, 그 내용은 표로 작성하거나 간략히 기술한다.
	○ 어업소득현황 ○ 어업생산량 ○ 어선세력 ○ 어가 및 어가인구 현황	○ 관할 시·군·구 통계자료, 어업현황DB, 인근 수협위판자료 등을 조사한다.
2. 법령상 보호지역 및 규제지역 지정현황	○ 보호수면, 수산자원관리수면, 해양보호구역, 국립공원, 습지보호지역, 수산자원보호구역, 환경관리해역 등의 보호구역 등 분포 여부 및 이격거리	○ 각 개별보호법(별첨 1)에서의 지정현황 자료를 활용하여 관련 도면에 종합적으로 표시하여 작성하고, 그 내용은 표로 작성하거나 간략히 기술한다.
3. 사업 대상해역에 위치한 시설물 현황	○ 해양시설, 항만시설, 어항시설 등 사업대상해역에 위치한 시설물	○ 해양환경관리법 제2조 제17호, 항만법 제2조 제5호, 어촌어항법 제2조 제5호에 따른 시설물 현황을 활용하여 관련 도면에 종합적으로 표시하여 작성하고, 그 내용은 표로 작성하거나 간략히 기술한다.
4. 사업 대상해역 및 인접지역에서의 주요 오염물질의 해역배출현황	○ 환경오염물질 배출시설현황, 산업 및 농공단지 등	○ 관할 시·군·구 통계자료, 해양환경DB 등 문헌자료를 통해 기술한다.
5. 사업대상지역 및 인접해역의 과거 5년 이내 개발 현황	○ 항만 건설공사, 바다골재나 광물채취 및 해양투기 등	○ 관할 시·군·구 통계자료, 해양환경DB 등 문헌자료를 통해 기술한다. ○ 연도별로 개발내용을 도표 및 도면으로 정리하고, 바다골재나 광물채취 및 해양투기의 경우는 광구별로 누적채취량을 계산하여 제시한다.
6. 그 밖에 수산자원조성사업 사전·사후영향조사에 필요한 해당지역의 특성	○ 사업 대상 해역과 사업지역에 따라 영향을 받을 수 있는 주변 지역의 물리환경 및 생태환경 등을 조사하여 기술하되 필요시 지도, 사진 및 도표 등을 적절히 활용한다.	

※ 다만, “수산종자 방류사업”은 1번, 4번, 6번 항목, “해양환경 개선사업”은 4번, 5번 항목만 해당함

※ 모든 항목은 현지조사(탐문조사 포함) 또는 문헌자료 활용 가능

2. 해양환경, 해저지형 및 퇴적물 조사 방법

구분	조사항목	조사방법	비고
1. 해양물리	수온, 염분, 부유물질/조류, 조위, 파랑	- 수온 및 염분은 수심수온염분기록계(CTD)를 이용, 수평 및 수직 변화를 조사한다. - 해수유동모델, 파랑모델: 모델의 경계조건은 외력을 감안한 관측분석을 통하여 사업대상 해역에 적합하도록 설정한다. 주요 4대 분조 이상의 조석, 그리고 바람응력을 기본적 외력으로 부여하고 필요에 따라 수온, 염분, 기타 열교환 및 담수유입 등을 추가한다. 필요시 광역 모델을 이용하여 경계조건을 설정한다. 적절한 경계 조건 및 모델 계수보정을 통해 관측자료(유동장, 조석, 그리고 지역적 특성에 따라 필요시 수온, 염분 등)를 재현하는 검증과정을 거친다.	‘수산종자 방류사업’은 수온, 염분, pH, DO 등만 조사 - 해양물리 작용에 의한 어초의 전도, 매물, 해수유동 변화 우려가 없는 수역 분석
2. 해양화학	Do, Chl-a, DIN, DIP, 투명도	해양환경공정시험기준에 따라 표, 저층을 구분하여 측정한다.	- 생태기반 해수수질 등급 분석(수질평가 지수 도출) - 문헌자료 해양(MEIS) 및 내수면(WEIS) 등 활용
3. 부유생태계	부유생물 상	국가 해양생태계 종합조사 지침서에 따라 부유생물상(동·식물 플랑크톤)을 조사한다.	- 식물·동물 플랑크톤 존재 여부를 통해 산란·서식장 검토 - 문헌자료 해양(MEIS) 및 내수면(WEIS) 등 활용
4. 멸종위기종 및 법정 보호종	멸종위기종 및 법정보호종 서식 현황	천연기념물, 멸종위기야생동·식물, 보호대상 해양생물의 서식 여부를 조사한다.	서식생물 조사 결과를 활용한 멸종위기종 및 법정보호종 서식여부
5. 해저지형	멀티빔 수심측량, 해저면 영상탐사	- 다중빔음향탐사기(MBES)을 이용하여 정밀 수심 측량 및 해저지형도를 작성한다. - 해저면 영상조사를 통해 해저 저질분포, 해저 지장물 등을 파악한다. - 필요 시 고주파탄성탐사기를 이용하여 해저면 지층탐사를 통해 연약지반 등을 파악한다.	정밀수심도 및 해저 지형도 활용하고, 해저지장물 파악하여 시설물 적지판정 등에 활용
6. 퇴적물	입도분석 (통일분류법)	채니기 사용하여 표층퇴적물 교란시료를 채취하고, 통일분류법(ASTM 규정 D-2487)으로 흙을 분류한다.	자갈, 모래, 실트, 점토 구성비 및 입도분포 산정

※ “수산종자의 방류사업”은 1번, 2번, 4번 항목, “해양환경 개선사업”은 4번, 5번 항목만 해당함

※ 1~4번 항목은 현지조사(탐문조사 포함) 또는 문헌자료 활용 가능

3. 수산자원 추정량 조사방법

구분	조사항목	조사방법
1. 수산자원량 조사 개요	직접조사	- 트롤, 자망, 통발 등 어구를 이용한 어획시험조사를 수행한다. 외부 형질 측정기준 및 방법은 별첨 2를 참고하며, 관련 서식은 별첨 3, 별첨 4를 참고한다. - 어획시험조사 시험에 따라 소해면적법, 코호트분석법, 단위노력당 어획량(CPUE), 조성 변화에 의한 분석법을 사용할 수 있음 - 어획시험조사 이외에 음향자원조사(에코적분법 이용), 환경유전체 조사 등을 통해서도 수산자원량 조사를 수행할 수 있음 - 지역 및 대상종의 특성에 따라 적절한 어구·어법을 활용할 수 있으나, 사전·사후 영향조사가 같은 방법으로 이루어져야 함(어구종류, 형태, 크기 및 수량)
	간접조사	- 어획통계자료, 위관현황자료, 어업인 조업일지 및 조업위치 정보 등을 활용하여 수집하며, 필요시 현지조사(탐문조사 포함)를 실시함 - 각 통계자료는 최근 3개년 이내에 통계자료를 이용하여 분석하되, 사업 구역에서 가장 인접한 장소의 통계자료를 참고함
2. 수산자원량 조사 방법	유형생물상 조사 (어류, 갑각류, 두족류 등 어획조사)	가. 사용 어구 및 방법 - 최초 조사에서 사용한 사용어구(자망, 통발, 주낙 등)와 같은 종류 및 크기 어구 사용 - 각 정점별 24시간 침지(어구 투망-양망 기간) 원칙 ※ 지역 특성에 따라 조성 대상종에 적용되는 어구·어법을 활용 ※ 동일 사업인 경우, 사전·사후영향조사에서 사용된 어구 종류, 형태 및 크기는 같게 적용 필요 ※ 조사 연속성 고려, 최초 조사 시 동일한 사용어구 규격·수량 유지 ※ 조사결과는 적당 단위노력당어획량(이하 “CPUE” 라 한다) (단위: kg/척/일)로 환산함 나. 조사 정점 및 조사방법 - 정점: 조사 정점은 조성지, 대조구, 자연초구를 구별하여 조사하며 최초 조사 정점과 같게 설정 - 사용어구: 조사에 사용하는 어구는 자망, 통발, 주낙 등을 사용하되 어구 및 어구량(갯수)은 최초 조사와 같게 설정하며, 모든 어획 결과는 조사선박의 적당 CPUE로 계산 다. 분석횟수: 연 2회 이상 조사(반기 조사) ※ 수산종자 방류사업은 연 1회 이상 조사 라. 분석대상 및 항목 - 분석대상: 조성해역에서 포획된 유형생물(어류, 갑각류, 두족류 등) - 분석항목: 종 동정, 개체수(CPUE), 생체량(CPUE, 습중량, g 또는 kg) ※ 같은 종이 다량 어획 시, 종별 무작위로 선별한 50개체까지만 계측 후, 총량 산술적 환산

구분	조사항목	조사방법
	저서생물 상 (해조류, 무척추동물, 먹이생물 등)	○ 채집도구 및 방법 - 사전·사후영향조사 시료채집은 동일 종류 및 크기의 도구 사용 - 시료 채집은 표본정량채집 방형구(조사 정점별 기준: 50×50cm, 방형구 1회, 0.25m²) 이용 - 조사 시 사용하는 방형구가 상이할 경우 동일 채집면적에 해당되는 반복 채집 실시 (예. 50×50cm 1회 → 25×25cm 4회) - 파괴적 정량채집 및 방형구 이용 정량적 영상분석용(해조류 대상) 수중 촬영 - 채집 방법: 대상해역 내 암반 및 시설물에 대해 각각 동서남북 방향에서 각 1정점씩 조사 ○ 조사 정점 - 조사 정점은 유사 위치 및 동일 정점 수 설정 - 정점 수: 4개 정점 이상 * 암반 및 시설물에 대해 무작위 정점 설정 ○ 조사 횟수 및 빈도 - 횟수 및 빈도: 연 2회이상 조사(반기조사) ※ 수산종자 방류사업은 연 1회 이상 조사 ○ 분석대상 - 해조류조사: 산호조류 포함 전체 해조류 - 무척추동물조사: 개체 크기(최고 개체 길이) 1mm 이상의 무척추동물(단각류 등 소형갑각류 포함), 방형구 내 채집된 해조류 부착기 및 엽체 부착생물(epi-benthos) 포함 - 먹이생물 조사: 절지동물, 환형동물, 극피동물, 편형동물, 연체동물, 자포동물 등 어류가 먹이로 이용할 수 있는 동물 ○ 분석 항목 - 해조류조사: 종동정, (상대)피도, 생체량(g/m², 습중량), 종다양성 지수(H') - 무척추동물조사: 종동정, 개체수/m², 생체량(g/m², 습중량), 종다양성 지수(H') - 먹이생물조사: 종 동정, 개체 수(/m²), 생체량(g/m², 습중량)

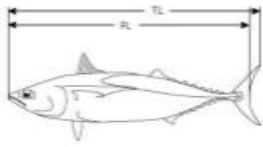
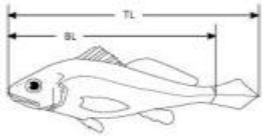
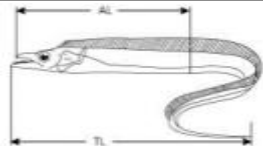
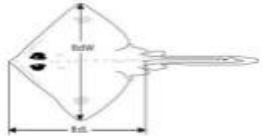
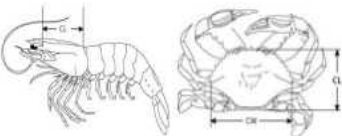
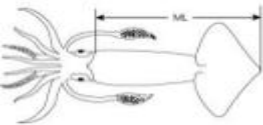
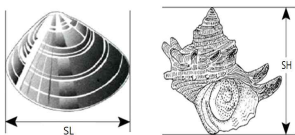
※ "바다숲 조성사업"에서 잘피숲 조성해역은 2번 저서생물상 조사 실시

※ "수산종자의 방류사업"은 대상종에 따라 2번 항목 중 유영생물상 또는 저서생물상 조사 실시

별첨 1. 법령상 보호지역 및 규제지역 지정 현황 조사 항목

명칭	근거법령	해당여부	비고 (이격거리)
보호수면	「수산자원관리법」 제46조		
수산자원관리수면	「수산자원관리법」 제48조		
환경보전해역 및 특별관리해역	「해양환경관리법」 제15조		
해양보호구역	「해양생태계의 보전 및 관리에 관한 법률」 제25조		
해중경관지구	「해양수산발전기본법」 제28조 2항, 동법 시행령 제20조		
특정도서	「독도 등 도서지역의 생태계보전에 관한 특별법」 제4조		
자연환경보전지역 및 수산자원보호구역	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조 제4호, 제40조		
습지보호·습지주변관리·습 지개선지역	「습지보전법」 제8조		
생태·경관보전지역, 자연유보지역 및 시·도 생태·경관보전지역	「자연환경보전법」 제12조, 제22조, 제23조		
야생생물 보호·특별보호구역	「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제27조, 제33조		
해상·해안 국립공원 및 자연보존·자연환경지구	「자연공원법」 제4조, 제18조		
지정해역 및 패류생산지정해역	「농수산물품질관리법」 제71조		
어장관리해역	「어장관리법」 제5조		
보호물 또는 보호구역	「문화재보호법」 제27조		
교통안전특정해역	「해상교통안전법」 제7조		
보호구역	「군사기지 및 군사시설 보호법」 제4조		
그 밖에 다른 법률에 따라 특별히 해양환경 또는 해양생태계를 보호하도록 지정된 지역			

별첨 2. 수산생물의 분류군별 외부형질 측정 기준 및 방법

어 류		측정방법
	TL (전장: Total length, cm) ※ 모든 어종(홍어류, 가오리류, 두족류 제외)	- 윗턱의 주둥이 앞 끝으로부터 꼬리지느러미의 뒤끝까지의 직선 길이 - 다만, 주둥이가 연장되어 상하의 턱 중에서 길고 짧은 것이 있을 때에는 짧은 것의 끝에서부터 측정
	FL (가랑이체장: Fork length, cm)	- 윗턱의 주둥이 앞 끝으로부터 꼬리지느러미의 오목한 안 끝까지의 직선 길이 ※ 전갱이, 고등어, 방어, 감성돔, 참돔, 농어, 다랑어류 등
	BL (체장: Body length, cm)	- 윗턱의 주둥이의 앞 끝으로부터 꼬리지느러미의 기저 끝까지의 거리 - 즉, 하미촉골과 꼬리지느러미 줄기와의 관절지점까지의 직선 길이 ※ 참조기, 보구치, 민어, 가자미류, 노래미류 등
	AL (항문장: Anal length, cm)	- 윗턱의 주둥이 끝으로부터 항문까지의 길이 ※ 붕장어, 갯장어, 갈치, 베도라치 등
	BdL (체반장: Body disc length, cm)	- 주둥이의 앞 끝부터 가슴지느러미 후단까지의 길이 ※ 참홍어, 홍어, 가오리류 등.
	BdW (체반폭: Body disc width, cm)	- 가슴지느러미 좌우 가장자리 돌출부간의 길이
갑 각 류		측정방법
	CL (두홍갑장: Carapace length, cm)	- 눈구멍 뒷 가장자리에서부터 갑각의 맨 뒷 가장자리까지의 길이
	CW (두홍갑폭: Carapace width, cm)	- 두홍갑의 바깥쪽 가시를 포함하지 않는 최대폭부의 길이
두 족 류		측정방법
	ML (외투장, 두동장, 몸통 길이: Mantle length, cm)	- 몸통의 복부선단에서 외투부 끝까지 길이
패 류		측정방법
	SL (각장: Shell Length, cm)	- 패각의 최대 길이
	SH (각고: Shell High, cm)	- 패각의 최대 높이

별첨 3. 어획시험 조사야장

조사장소				조사일자	20 년 월 일	조사자			
조사정점		좌 표 (WGS -84)	투망 시작	° . ' N , ° . ' E					
			투망 완료	° . ' N , ° . ' E					
어 구 명	자망 통발	어구수		규격	크기: m				
					망목: mm				
투망시간	월 일 시 분			양망시간		월 일 시 분			
수 심	m	수온	℃	염분		저질		기상	맑음, 흐림, 비
특이사항 (어구설치, 기타 현장 상황)									

조사장소				조사일자	20 년 월 일	조사자			
조사정점		좌 표 (WGS -84)	투망 시작	° . ' N , ° . ' E					
			투망 완료	° . ' N , ° . ' E					
어 구 명	자망 통발	어구수		규격	크기 : m				
					망목 : mm				
투망시간	월 일 시 분			양망시간		월 일 시 분			
수 심	m	수온	℃	염분		저질		기상	맑음, 흐림, 비
특이사항 (어구설치, 기타 현장 상황)									

조사장소				조사일자	20 년 월 일	조사자			
조사정점		좌 표 (WGS -84)	투망 시작	° . ' N , ° . ' E					
			투망 완료	° . ' N , ° . ' E					
어 구 명	자망 통발	어구수		규격	크기 : m				
					망목 : mm				
투망시간	월 일 시 분			양망시간		월 일 시 분			
수 심	m	수온	℃	염분		저질		기상	맑음, 흐림, 비
특이사항 (어구설치, 기타 현장 상황)									

별첨 4. 어획시험 조사야장

조사해역				조사일자		년 월 일	
조사정점							
조사어구		자망, 통발, 트롤		조사자(기록자)			
No.	어 종 명	측정부위	L 1(cm)	L 2(cm)	BW(g)	개체수	비고
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

1. TL+FL: 농어, 감성돔, 참돔, 기타 돔류, 고등어, 전갱이, 다랑어류 등.
 2. TL+BL: 아귀류, 꼼치류, 조기류, 가자미류, 노래미류 등.
 3. TL+AL: 붕장어, 갯장어, 갈치, 베도라치류 등.
 4. BdL+BdW: 참홍어, 홍어, 기타 가오리류 등.
 5. CL+CW: 꽃게, 민꽃게, 기타 게류 등.
 6. CL: 새우류 등.
 7. ML: 오징어, 갑오징어, 문어, 주꾸미, 낙지 등.
- ◎ 어류는 모든 종을 전량 측정
 ◎ 게류 (꽃게, 민꽃게), 새우류, 두족류는 상업어획종에 대해 측정